

Sazonalidade, ENSO e PSN: respostas às três perguntas da orientação

Base: série homogênea 2001-set/2025 (297 meses), MRMP-N grau 2 com Ridge, mesma especificação da dissertação. Script: `modelo/analise_enso_sazonalidade.py`; tabelas e figuras em `modelo/enso_sazonalidade/`. Todas as análises de ENSO usam **anomalias mensais** (valor – média do mês do calendário), para que a comparação entre fases não seja contaminada pela estação do ano.

1. Por que a importância das variáveis muda quando entram seno e cosseno

1.1 O que os dados mostram

Importância relativa (método da Figura 5: soma dos |coeficientes| padronizados, em %):

Bioma	Variável	Sem seno/cosseno	Com seno/cosseno	O que acontece
Mata Atlântica	EV	42	25	continua a 1. ^a entre as climáticas
	PRE	28	11	perde 60 %
	TST	29	19	perde, mas segue relevante
	seno + cosseno	—	45	
Cerrado	EV	34	38	única que sobe
	PRE	29	10	perde 65 %
	WAI	37	17	perde 55 %
	seno + cosseno	—	35	
Caatinga	EV	50	43	segue dominante
	PRE	24	10	perde 58 %
	TST	27	16	perde
	seno + cosseno	—	31	

R² de validação cruzada: Mata Atlântica 46 → 72 %, Cerrado 93 → 95 %, Caatinga 92 → 93 %.

Duas medidas explicam a mudança:

Bioma	Variável	% da variância que é ciclo anual	r com PSN (valores brutos)	r com PSN (anomalias)
Mata Atlântica	EV	40	0,36	0,73
	PRE	9	−0,24	−0,14
	TST	65	−0,34	−0,58
	PSN	3		
Cerrado	EV	79	0,87	0,90
	PRE	59	0,28	0,02
	WAI	70	0,86	0,76

Bioma	Variável	% da variância que é ciclo anual	r com PSN (valores brutos)	r com PSN (anomalias)
	PSN	61		
Caatinga	EV	63	0,87	0,93
	PRE	32	0,28	0,16
	TST	54	-0,74	-0,77
	PSN	44		

1.2 Interpretação ambiental

Seno e cosseno representam o calendário ecológico. Juntos descrevem o ciclo anual determinístico: fotoperíodo, radiação solar incidente, alternância regular de estação seca e chuvosa, fenologia (brotação, queda de folhas, senescência). Nada disso é "clima do mês"; é o relógio astronômico e fenológico que se repete todo ano.

Sem esses termos, as variáveis climáticas recebem crédito pelo calendário.

Precipitação, temperatura e WAI têm ciclo anual forte (54–79 % da variância no Cerrado e na Caatinga). Como a PSN também tem ciclo anual, qualquer variável que "sobe e desce com a estação" parece explicá-la. O modelo sem sazonalidade está, em parte, usando a chuva de julho e a temperatura de janeiro como substitutos do próprio mês.

Com os termos, cada variável passa a ser julgada pelo que explica além do normal da estação: as anomalias. É aí que as importâncias se reordenam:

- **Precipitação (PRE) cai a ~10 % em todos os biomas** porque, uma vez removida a estação, a chuva do mês quase não se correlaciona com a PSN do mês ($r = 0,02$ no Cerrado, $0,16$ na Caatinga). Ecologicamente: a chuva é um *fluxo de entrada* ruidoso e defasado. A planta não responde à chuva que cai, mas à água que ficou disponível no solo e que ela efetivamente usa nas semanas seguintes. Um mês chuvoso fora de época não vira fotossíntese imediata; um mês seco dentro da estação chuvosa não zera a produtividade, porque há água armazenada.
- **Evapotranspiração (EV) mantém ou aumenta a importância** porque ela é a medida da água *efetivamente usada* pela vegetação (transpiração + evaporação). Sua anomalia se correlaciona fortemente com a anomalia de PSN ($0,73$ – $0,93$). Fisiologicamente, transpiração e assimilação de carbono passam pelos mesmos estômatos: quando a planta transpira mais que o normal para a época, está fotossintetizando mais que o normal. A EV integra chuva acumulada, umidade do solo, demanda atmosférica e estado da vegetação num único número, por isso é o melhor indicador interanual.
- **WAI (ET/PET) no Cerrado cai porque divide a mesma informação com a EV.** 70 % do WAI é ciclo anual e ele é o numerador da EV dividido pela demanda. Com seno/cosseno, a parte sazonal do WAI migra para os harmônicos e a parte interanual já está na EV; sobra pouco para o WAI sozinho (é o VIF alto entre EV e WAI no Cerrado, já discutido na dissertação).
- **Temperatura (TST) perde importância mas continua relevante na Mata Atlântica e na Caatinga**, com sinal negativo nas anomalias ($-0,58$ e $-0,77$): um mês mais quente que o normal reduz a PSN. Isso é estresse térmico e hídrico combinados: superfície mais quente indica menos água evaporando, céu mais limpo, maior déficit de

pressão de vapor e fechamento estomático. Na Mata Atlântica, bioma úmido, a temperatura é o principal canal pelo qual o clima anômalo chega à fotossíntese, o que se confirma na análise de ENSO (seção 2).

- **Mata Atlântica é o caso especial:** a PSN tem quase nenhum ciclo anual (3 % da variância), mas o R^2 sobe de 46 para 72 % com os harmônicos. Não é porque a estação explica a PSN diretamente, e sim porque os termos de interação (grau 2) permitem que o *efeito* da EV e da TST dependa da época: a mesma anomalia de temperatura pesa diferente no verão e no inverno. A sazonalidade aqui modula a sensibilidade, não o nível.

Frase-síntese para o texto: *Os harmônicos de sazonalidade absorvem o ciclo anual determinístico da produtividade (fotoperíodo, radiação e fenologia). Na presença deles, os preditores climáticos passam a ser avaliados pela informação interanual que carregam. A precipitação mensal, fluxo de entrada ruidoso e defasado, perde relevância; a evapotranspiração, que integra a água efetivamente utilizada pela vegetação, consolida-se como o controle dominante nos três biomas; a temperatura mantém papel de modulador negativo na Mata Atlântica e na Caatinga.*

2. Quanto o ENSO altera as variáveis que controlam a PSN, e quanto disso chega à PSN

2.1 Efeito nas variáveis (anomalias, diferença em relação à fase Neutra)

Fases pelo ONI ($\geq +0,5$ El Niño, $n = 76$ meses; $\leq -0,5$ La Niña, $n = 73$; Neutro $n = 148$). Negrito = $p < 0,05$ (Mann-Whitney vs Neutro). ϵ^2 = tamanho de efeito de Kruskal-Wallis (fração da variância das anomalias explicada pela fase).

Bioma	Variável	El Niño	La Niña	ϵ^2
Mata Atlântica	TST	+3,0 % ($\approx +0,9$ °C)	-0,6 %	0,08
	PRE	-5,1 %	-0,6 %	0,00
	EV	-1,5 %	+1,5 %	0,00
	PSN	-5,4 %	+0,1 %	0,02
Cerrado	EV	+7,5 % ($p = 0,08$)	+10,0 %	0,04
	WAI	+7,6 %	+13,4 %	0,04
	PRE	+7,8 %	-7,8 %	0,00
	PSN	+5,3 %	+11,8 %	0,03
Caatinga	EV	+0,4 %	+10,8 %	0,03
	TST	+1,5 %	-2,1 %	0,04
	PRE	+2,5 %	+4,6 %	0,00
	PSN	-3,2 %	+10,6 %	0,04

Leitura: o ENSO explica pouco da variância total (ϵ^2 de 2 a 8 %, coerente com o "menos de 6 %" do teste anterior), **mas o efeito médio tem sinal e magnitude claros**: La Niña eleva a PSN em ~11 % no Cerrado e na Caatinga; El Niño reduz a PSN em ~5 % na Mata Atlântica. A precipitação mensal, de novo, não é o canal: suas diferenças nunca são significativas. Os

canais são a **EV** (Cerrado e Caatinga) e a **temperatura** (Mata Atlântica, e secundariamente Caatinga).

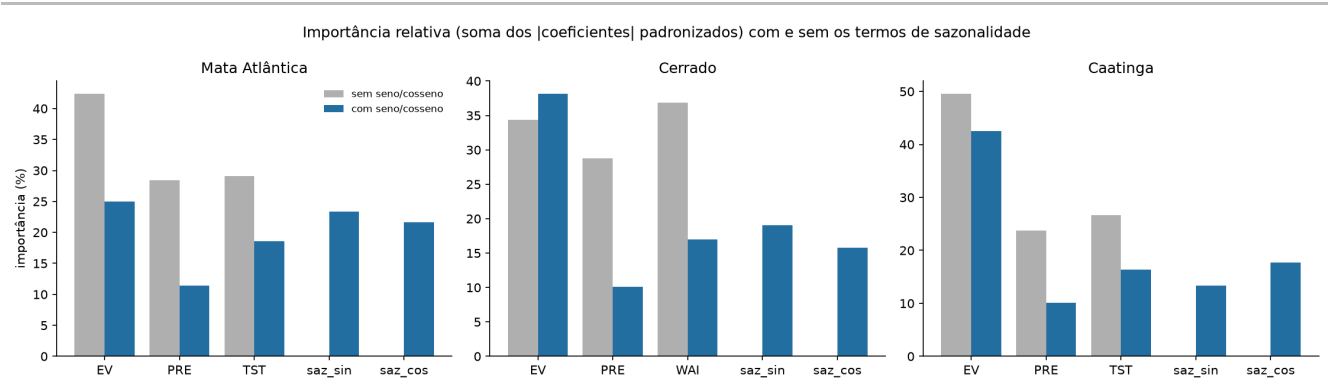
2.2 Propagação até a PSN pelo modelo (mediação)

Pergunta: se cada preditor assumir a anomalia média da fase, mantendo o resto normal, quanto a PSN prevista muda?

Bioma	Fase	via EV	via PRE	via TST/WAI	Todos (modelo)	Observado
Mata Atlântica	El Niño	−1,2 %	+0,4 %	−2,0 % (TST)	−2,7 %	−5,4 %
	La Niña	+1,1 %	−0,2 %	+0,4 %	+1,4 %	+0,1 %
Cerrado	El Niño	+4,6 %	−0,1 %	−0,2 % (WAI)	+4,3 %	+5,3 %
	La Niña	+10,5 %	−1,1 %	−0,8 % (WAI)	+7,9 %	+11,8 %
Caatinga	El Niño	−0,4 %	−0,1 %	−0,7 % (TST)	−1,2 %	−3,2 %
	La Niña	+8,7 %	−0,3 %	+1,0 % (TST)	+9,7 %	+10,6 %

Conclusões:

- **Cerrado e Caatinga, La Niña:** o modelo reproduz 70–90 % do ganho observado de PSN, quase inteiramente via EV. Mecanismo: La Niña → mais água disponível (EV e WAI +10–13 %) → mais fotossíntese. A chuva mensal nem precisa aparecer como significativa: o que muda é o balanço hídrico integrado.
- **Mata Atlântica, El Niño:** o modelo explica metade da queda (−2,7 de −5,4 %), e o canal principal é a temperatura (+0,9 °C → −2 % de PSN). A outra metade não passa pelos preditores: candidatos são radiação/nebulosidade e a defasagem (seção 3), que o modelo mensal sem lag não captura.
- Isso responde diretamente à hipótese da dissertação: a influência do ENSO é **indireta e mediada**, por EV nos biomas sazonais e por TST no bioma úmido, e a "pequena explicação" do teste linear com ONI não significa efeito nulo: significa efeito real, de magnitude moderada (5–12 %), diluído numa variabilidade dominada pela estação.



3. Nos meses de ENSO a PSN sobe ou desce? E depois?

3.1 Correlação cruzada (ONI no mês t × anomalia de PSN no mês t + lag)

Lag (meses)	Mata Atlântica	Cerrado	Caatinga
0	−0,14*	−0,10	−0,19*
1	−0,15*	−0,12*	−0,19*

Lag (meses)	Mata Atlântica	Cerrado	Caatinga
2	-0,16*	-0,13*	-0,17*
3	-0,15*	-0,12*	-0,15*
4	-0,14*	-0,12*	-0,12*
6	-0,11	-0,12*	-0,07
9	-0,07	-0,16*	-0,09
12	-0,03	-0,16*	-0,09

(ρ de Spearman; * $p < 0,05$). Sinal negativo em todos: **ONI positivo (El Niño) → PSN abaixo do normal; ONI negativo (La Niña) → PSN acima.**

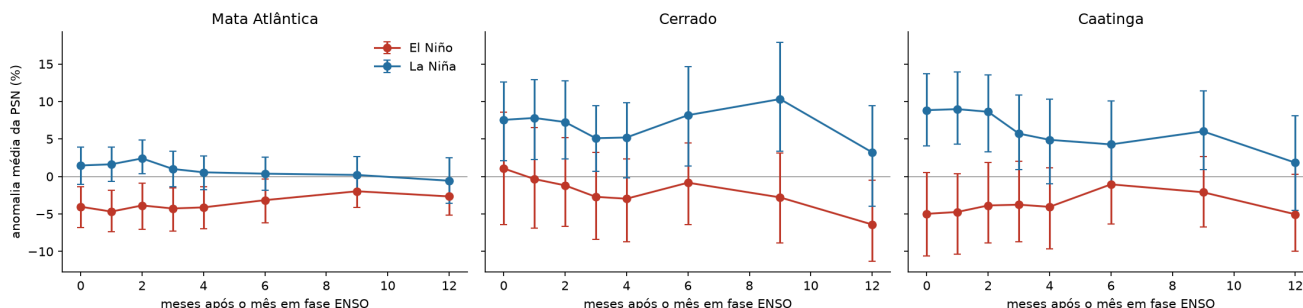
3.2 Compósitos (anomalia média de PSN, %, IC 95 %; ver figura

C_compositos_PSN_por_fase.png)

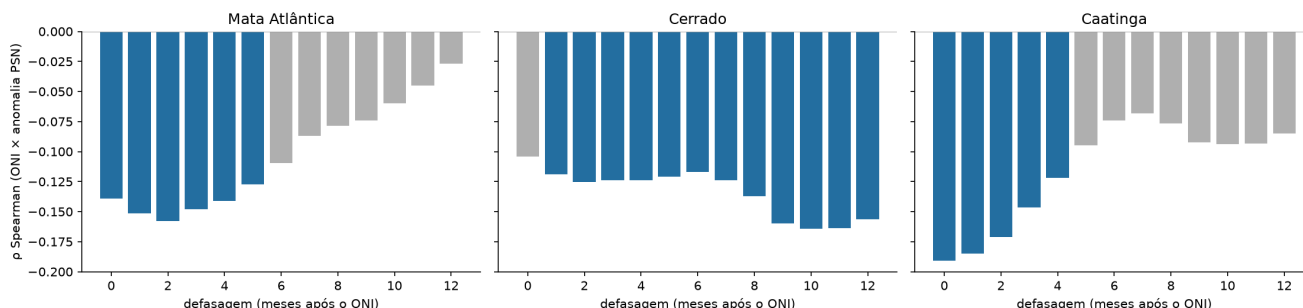
Bioma	Fase	lag 0	lag 1-2	lag 3-4	lag 6	lag 9	lag 12
Mata Atlântica	El Niño	-4,0	-4,7 / -3,9	-4,3 / -4,1	-3,2	-2,0	-2,7
	La Niña	+1,5	+1,6 / +2,4	+1,0 / +0,6	+0,4	+0,2	-0,6
Cerrado	El Niño	+1,1	-0,3 / -1,2	-2,7 / -3,0	-0,8	-2,8	-6,4
	La Niña	+7,6	+7,8 / +7,3	+5,1 / +5,2	+8,2	+10,3	+3,2
Caatinga	El Niño	-5,0	-4,7 / -3,9	-3,8 / -4,1	-1,1	-2,1	-5,0
	La Niña	+8,8	+9,0 / +8,6	+5,7 / +4,9	+4,3	+6,0	+1,8

(negrito = IC 95 % não inclui zero e $p < 0,05$ vs Neutro)

Compósitos: anomalia da PSN durante e após meses de El Niño / La Niña (IC 95 % bootstrap)



Correlação cruzada: ONI no mês t x anomalia de PSN no mês t+lag (azul = $p < 0,05$)



3.3 Resposta por bioma

- **Caatinga: resposta imediata e curta.** La Niña eleva a PSN em ~9 % já no próprio mês e nos 2 seguintes, decaindo para ~5 % no 3.^o-4.^o mês e desaparecendo em 6 meses. É a "resposta pulsada" do semiárido: a vegetação caducifólia reage em semanas

à água disponível e volta ao normal assim que a água acaba. El Niño reduz ~4-5 % nos primeiros 4 meses, mas com dispersão grande (não significativo): a Caatinga já opera perto do limite hídrico, e a seca extra do El Niño se confunde com a seca normal.

- **Cerrado: resposta imediata e persistente.** La Niña dá +7,5 % de imediato e o efeito **não decai**: continua +5 % aos 3-4 meses, +8 % aos 6 e chega a +10 % aos 9 meses. Interpretação: o Cerrado tem raízes profundas e solos espessos que armazenam a água excedente; um período La Niña na estação chuvosa sustenta a produtividade na estação seca seguinte. Pelo mesmo mecanismo, o El Niño quase não aparece no mês (+1 %) e só se manifesta tardiamente (−3 % aos 3-4 meses, −6 % aos 12): o déficit de recarga cobra depois. A correlação cruzada com segundo máximo em 9-11 meses confirma.
- **Mata Atlântica: responde ao El Niño, não à La Niña.** El Niño reduz a PSN em 4-5 % de forma significativa por 4 a 6 meses, com resíduo até 12 meses. La Niña não produz ganho (+1 a +2 %, n.s.). É assimétrico e coerente com o canal térmico: o bioma úmido não é limitado por água na média, então água a mais não ajuda, mas calor a mais (El Niño, +0,9 °C) prejudica.

3.4 Eventos individuais

Os eventos fortes seguem o padrão; os fracos, não sempre (por isso ϵ^2 é baixo). El Niño 2015-16 (ONI 2,59, 20 meses): PSN −8 % (MA), −6 % (CE), −10 % (CA) durante, e −12 / −36 / −19 % nos 3 meses seguintes. El Niño 2023-24 (1,99): −8 / −12 / −18 %. La Niña 2010-11 (−1,57): +1 / +18 / +16 %. La Niña 2021-23 (17 meses): Caatinga +16 % durante; Mata Atlântica e Cerrado +16 / +18 % nos 3 meses seguintes. Exceção notável: El Niño 2009-10, com PSN +40 % no Cerrado, ano de chuvas extremas no Nordeste apesar do El Niño. Tabela completa em `C_eventos_ENSO_e_PSN.csv`.

Frase-síntese para o texto: *Embora o ENSO explique fração pequena da variância mensal da PSN ($\epsilon^2 \leq 0,04$), os compósitos por fase revelam efeito sistemático e defasado: La Niña eleva a PSN em cerca de 9-12 % no Cerrado e na Caatinga, com resposta imediata e curta (≤ 4 meses) na Caatinga e persistente (até 9 meses) no Cerrado; El Niño reduz a PSN em 4-5 % na Mata Atlântica por 4 a 6 meses, mediado pelo aquecimento da superfície. A precipitação mensal não é o canal dessa influência; a evapotranspiração, expressão da água efetivamente utilizada, é.*

4. Arquivos

Arquivo	Conteúdo
A_importancia_variaveis.csv, A_importancia_com_sem_sazonalidade.png	importância por variável com/sem harmônicos (coeficientes e permutação)
A_ciclo_anual_e_correlacoes.csv	% de ciclo anual e correlação bruta × anomalias
Benso_efeito_nas_variaveis.csv	anomalias por fase, testes e ϵ^2
Benso_propagacao_para_PSN.csv	mediação via modelo
C_correlacao_cruzada_lags.csv, C_correlacao_cruzada_ONI_PSN.png	ρ por lag, PSN e preditores
C_compositos_PSN_lags.csv, C_compositos_PSN_por_fase.png	anomalia média de PSN por fase e lag

Arquivo	Conteúdo
C_eventos_ENSO_e_PSN.csv	16 eventos ENSO e a PSN durante / depois